

1. $A = -x^2 + 5x - 5$, $B = 3x^2 + 2x + 1$, $C = -x^2 - 2x - 5$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答.

(2) $A - 3C$

答.

(3) $-A - B - C$

答.

(4) $-A - B + C$

答.

(5) $A - B - 2C$

答.

(6) $A - 3B - C$

答.

(7) $3A - B - 2C$

答.

(8) $2A + B - 3C$

答.

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-4x - 9 = 8x + 8$

答.

(2) $5x - 5 = -2x - 1$

答.

(3) $7x + 1 - 2(-4x - 1) = 0$

答.

(4) $3x - 2(9x - 6) = 4$

答.

(5) $4x - 2 - 3(3x - 6) = 0$

答.

(6) $\frac{1}{2}x - \frac{5}{3} = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$

答.

(7) $-\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} = -x - 1$

答.

(8) $\frac{1}{4}x + \frac{3}{2} = -x + 6$

答.

1. $A = -x^2 + 5x - 5$, $B = 3x^2 + 2x + 1$, $C = -x^2 - 2x - 5$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. $4x^2 + 4x + 6$

(2) $A - 3C$

答. $2x^2 + 11x + 10$

(3) $-A - B - C$

答. $-x^2 - 5x + 9$

(4) $-A - B + C$

答. $-3x^2 - 9x - 1$

(5) $A - B - 2C$

答. $-2x^2 + 7x + 4$

(6) $A - 3B - C$

答. $-9x^2 + x - 3$

(7) $3A - B - 2C$

答. $-4x^2 + 17x - 6$

(8) $2A + B - 3C$

答. $4x^2 + 18x + 6$

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $-4x - 9 = 8x + 8$

$-12x = 17$

答. $x = -\frac{17}{12}$

(2) $5x - 5 = -2x - 1$

$7x = 4$

答. $x = \frac{4}{7}$

(3) $7x + 1 - 2(-4x - 1) = 0$

$7x + 1 + 8x + 2 = 0$

$15x = -3$

答. $x = -\frac{1}{5}$

(4) $3x - 2(9x - 6) = 4$

$3x - 18x + 12 = 4$

$-15x = -8$

答. $x = \frac{8}{15}$

(5) $4x - 2 - 3(3x - 6) = 0$

$4x - 2 - 9x + 18 = 0$

$-5x = -16$

答. $x = \frac{16}{5}$

(6) $\frac{1}{2}x - \frac{5}{3} = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$

両辺に 6 をかけて, $3x - 10 = -3x - 9$

答. $x = \frac{1}{6}$

(7) $-\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} = -x - 1$

両辺に 12 をかけて, $-8x + 3 = -12x - 12$

答. $x = -\frac{15}{4}$

(8) $\frac{1}{4}x + \frac{3}{2} = -x + 6$

両辺に 4 をかけて, $x + 6 = -4x + 24$

答. $x = \frac{18}{5}$